

จงหาเมทริกซ์มาตรฐานของการแปลงเชิงเส้น T พร้อมแสดงการตรวจสอบ

$$T(x, y) = (2x - 3y, x - y, y - 4x)$$

$$T(e_1) = T(1, 0, 0) = (2, 1, -4)$$

$$T(e_1) = T \begin{vmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 \\ 1 \\ -4 \end{vmatrix}$$

$$T(e_2) = T(0, 1, 0) = (-3, -1, 1)$$

$$T(e_2) = T \begin{vmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -3 \\ -1 \\ 1 \end{vmatrix}$$

$$A = [T(e_1) : T(e_2)] = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 1 & -1 \\ -4 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{check } A \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 1 & -1 \\ -4 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2x - 3y \\ x - y \\ -4x + y \end{bmatrix} \quad \checkmark$$

$$\text{เมทริกซ์มาตรฐานการแปลงเชิงเส้น} = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 1 & -1 \\ -4 & 1 \end{bmatrix}$$

ให้ V เป็นเซตของเมทริกซ์ทแยงมุม (diagonal) ทั้งหมดที่มีการดำเนินการมาตรฐาน
จงพิจารณาว่า V เป็นปริภูมิเวกเตอร์หรือไม่ เพราะเหตุใด

$$v_1 = \begin{vmatrix} x_1 & 0 & 0 \\ 0 & x_2 & 0 \\ 0 & 0 & x_3 \end{vmatrix} \quad v_2 = \begin{vmatrix} -x_1 & 0 & 0 \\ 0 & -x_2 & 0 \\ 0 & 0 & -x_3 \end{vmatrix}$$

$$v_1 + v_2 = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

$v + v_2$ ไม่เป็น เมทริกซ์ทแยงมุม ผิดกฎข้อ 1 $v_1 + v_2 \notin V$

∴ ไม่เป็นปริภูมิเวกเตอร์

จงหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น โดยใช้การกำจัดแบบเกาส์ด้วยการแทนค่าย้อนกลับ (Gaussian elimination with back-substitution) หรือการกำจัดแบบเกาส์-จอร์แดน (Gauss-Jordan elimination) พร้อมแสดงวิธีทำ

$$2x_1 - x_2 + 3x_3 = 24$$

$$2x_2 - x_3 = 14$$

$$7x_1 - 5x_2 = 6$$

รูปเดิม

$$\left| \begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 3 & 24 \\ 0 & 2 & -1 & 14 \\ 7 & -5 & 0 & 6 \end{array} \right|$$

$$\left| \begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 8 \\ 0 & 1 & 0 & 10 \\ 0 & 0 & 1 & 6 \end{array} \right|$$

$$\frac{1}{2}R_1 \rightarrow R_1 \left| \begin{array}{ccc|c} 1 & -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} & 12 \\ 0 & 2 & -1 & 14 \\ 7 & -5 & 0 & 6 \end{array} \right|$$

$$\begin{array}{l} \frac{1}{2}R_2 \rightarrow R_2 \\ R_3 - 7R_1 \rightarrow R_3 \end{array} \left| \begin{array}{ccc|c} 1 & -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} & 12 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{2} & 7 \\ 0 & -\frac{3}{2} & -\frac{21}{2} & -\frac{21}{2} \end{array} \right|$$

$$\begin{array}{l} R_1 + \frac{1}{2}R_2 \rightarrow R_1 \\ R_3 + \frac{3}{2}R_2 \rightarrow R_3 \end{array} \left| \begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & \frac{5}{4} & \frac{31}{2} \\ 0 & 1 & -\frac{1}{2} & 7 \\ 0 & 0 & -\frac{45}{4} & -\frac{15}{2} \end{array} \right|$$

$$-\frac{4}{45}R_3 \rightarrow R_3 \left| \begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & \frac{5}{4} & \frac{31}{2} \\ 0 & 1 & -\frac{1}{2} & 7 \\ 0 & 0 & 1 & 6 \end{array} \right|$$

$x_3 = 6$

$x_2 = 7 + \frac{1}{2}x_3 = 7$

$\therefore x_3 = 6$

$x_2 - \frac{1}{2}x_3 = 7$

$x_1 + \frac{5}{4}x_3 = \frac{31}{2}$

$$\left| \begin{array}{l} x_2 = 7 + \frac{1}{2}x_3 \\ = 7 + \frac{1}{2}(6) \\ = 7 + 3 \\ = 10 \end{array} \right|$$

$$\begin{aligned} x_1 &= \frac{31}{2} - \frac{5}{4}x_3 \\ &= \frac{31}{2} - \frac{5}{4}(6) \\ &= \frac{31}{2} - \frac{15}{2} \\ &= \frac{16}{2} = 8 \end{aligned}$$

$\therefore$

$$\begin{aligned} x_1 &= 8 \\ x_2 &= 10 \\ x_3 &= 6 \end{aligned}$$

จงหาเมทริกซ์แถวที่ไม่ได้เข้ารหัสตามขนาดที่ระบุสำหรับข้อความที่กำหนดให้ จากนั้นเข้ารหัสข้อความโดยใช้เมทริกซ์ A

ข้อความ คือ ONE IF BY LAND

ขนาดของเมทริกซ์แถว คือ

เมทริกซ์ที่ใช้เข้ารหัส คือ

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

2x2

ขนาด 1x1

1x2

กำหนดตัวเลขให้กับตัวอักษรแต่ละตัวดังต่อไปนี้

(โดยให้ 0 เป็นช่องว่าง)

0 =	14 = N
1 = A	15 = O
2 = B	16 = P
3 = C	17 = Q
4 = D	18 = R
5 = E	19 = S
6 = F	20 = T
7 = G	21 = U
8 = H	22 = V
9 = I	23 = W
10 = J	24 = X
11 = K	25 = Y
12 = L	26 = Z
13 = M	

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \quad \begin{array}{cccccccccccc} 1 & 0 & N & I & E & - & 1 & I & F & 1 & - & B & 1 & Y & - & 1 & L & A & 1 & N & D & 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{cc} 15 & 14 \end{array} \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{array}{cc} 175 & +28 \end{array} \quad \begin{array}{cc} 30 & +14 \end{array} = \begin{array}{cc} 103 & 44 \end{array}$$

$$\begin{array}{cc} 15 & 0 \end{array} \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{array}{cc} 125 & +0 \end{array} \quad \begin{array}{cc} 10 & +0 \end{array} = \begin{array}{cc} 125 & 10 \end{array}$$

$$\begin{array}{cc} 19 & 6 \end{array} \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{array}{cc} 145 & +12 \end{array} \quad \begin{array}{cc} 18 & +6 \end{array} = \begin{array}{cc} 157 & 24 \end{array}$$

$$\begin{array}{cc} 10 & 2 \end{array} \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{array}{cc} 10 & +4 \end{array} \quad \begin{array}{cc} 0 & +2 \end{array} = \begin{array}{cc} 14 & 2 \end{array}$$

$$\begin{array}{cc} 125 & 0 \end{array} \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{array}{cc} 125 & +0 \end{array} \quad \begin{array}{cc} 50 & +0 \end{array} = \begin{array}{cc} 125 & 50 \end{array}$$

$$\begin{array}{cc} 112 & 1 \end{array} \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{array}{cc} 160 & +2 \end{array} \quad \begin{array}{cc} 24 & +1 \end{array} = \begin{array}{cc} 162 & 25 \end{array}$$

$$\begin{array}{cc} 114 & 4 \end{array} \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{array}{cc} 176 & +8 \end{array} \quad \begin{array}{cc} 28 & +4 \end{array} = \begin{array}{cc} 178 & 32 \end{array}$$

จะได้ 103 44 25 10 57 24 4 2 125 50 62 25 78 32

$$\text{ให้ } S = \{(1, -4, 1), (6, 3, 2)\}$$

จงพิจารณาว่า S เป็นอิสระเชิงเส้นหรือขึ้นอยู่กับกันเชิงเส้น พร้อมแสดงวิธีทำ

$$c_1 v_1 + c_2 v_2 = 0$$

$$c_1(1, -4, 1) + c_2(6, 3, 2) = (0, 0)$$

$$1c_1 + 6c_2 = 0$$

$$-4c_1 + 3c_2 = 0$$

$$1c_1 + 2c_2 = 0$$

$$\begin{array}{c|ccc|ccc|ccc|ccc|ccc} \begin{array}{c} x_1 \\ y_1 \end{array} & 1 & 6 & 0 & & & & & & & & & & & & \\ \begin{array}{c} x_2 \\ y_2 \end{array} & -4 & 3 & 0 & & & & & & & & & & & & \\ & 1 & 2 & 0 & & & & & & & & & & & & \end{array} \quad \begin{array}{c|ccc|ccc|ccc|ccc|ccc} & 1 & 6 & 0 & & & & & & & & & & & & \\ & 0 & 27 & 0 & & & & & & & & & & & & \\ & 0 & 4 & 0 & & & & & & & & & & & & \end{array} \quad \begin{array}{c|ccc|ccc|ccc|ccc|ccc} & 1 & 6 & 0 & & & & & & & & & & & & \\ & 0 & 1 & 0 & & & & & & & & & & & & \\ & 0 & 4 & 0 & & & & & & & & & & & & \end{array} \quad \begin{array}{c|ccc|ccc|ccc|ccc|ccc} & 1 & 6 & 0 & & & & & & & & & & & & \\ & 0 & 1 & 0 & & & & & & & & & & & & \\ & 0 & 0 & 0 & & & & & & & & & & & & \end{array}$$

$$c_1 = c_2 = 0$$

$\therefore$ เป็นอิสระเชิงเส้น

๒

$$x_1 + 6x_2 = 0$$

$$x_1 + 6x_2 = 0$$

$$-4x_1 + 3x_2 = 0$$

$$x_1 + 2x_2 = 0$$

$$x_1 = -2x_2$$

$$-2x_1 + 6x_2 = 1$$

$$4x_2 = 1$$

$$\begin{array}{l} x_2 = 0 \\ x_1 = 0 \end{array}$$

จงหาสมการลักษณะเฉพาะ ค่าเฉพาะ และเวกเตอร์เฉพาะที่สมนัยของเมทริกซ์

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -2 & 3 \\ 0 & 3 & -2 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\lambda I - A = \begin{vmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 2 & -2 & 3 \\ 0 & 3 & -2 \\ 0 & -1 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda-2 & 2 & -3 \\ 0 & \lambda-3 & 2 \\ 0 & 1 & \lambda-2 \end{vmatrix} = (\lambda-2)(\lambda-3)(\lambda-2) + 0 + 0 - (0 + 2(\lambda-2) + 0)$$

M 22

00:00 - 00:10 AM

จงหาสมการลักษณะเฉพาะ ค่าเฉพาะ และเวกเตอร์เฉพาะที่สมนัยของเมทริกซ์

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -2 & 3 \\ 0 & 3 & -2 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

$(\lambda I - A)$

$$\begin{vmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 2 & -2 & 3 \\ 0 & 3 & -2 \\ 0 & -1 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda-2 & 2 & -3 \\ 0 & \lambda-3 & 2 \\ 0 & 1 & \lambda-2 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} \lambda-2 & 2 \\ 0 & \lambda-3 \\ 0 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= ((\lambda-2)(\lambda-3)(\lambda-2) + 0 + 0) - (0 + 2(\lambda-2) + 0)$$

$$= (\lambda-2)(\lambda-3)(\lambda-2) - 2(\lambda-2)$$

$$\lambda = 2$$

$$(\lambda-2) = 0$$

$$\lambda = 2$$

$$\begin{vmatrix} 0 & 2 & -3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

$$R_2 + R_1 \rightarrow R_2$$

$$R_3 - R_1 \rightarrow R_3$$

$$\begin{vmatrix} \lambda_1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

$$R_2 \rightarrow R_3$$

Eigenvalue

Eigenvector

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 5 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$x_2 + x_3 = 0$$

$$x_2 - x_3 = 0$$

$$x_2 = 0$$

$$x_1 = x_3$$

จงพิจารณาว่าการแปลงเชิงเส้นหาตัวผกผันได้หรือไม่ ถ้าหาได้ ให้แสดงการหาตัวผกผัน (T^{-1}) ด้วย

$$T(x, y) = (x + y, x - y)$$

$$T(x, y) = (x + y, x - y)$$

$$T(e_1) = T(1, 0) = (1, 1) \quad T(e_2) = T(0, 1) = (1, -1)$$

$$T(e_1) = T(1, 0) = (1, 1) \quad T(e_2) = T(0, 1) = (1, -1)$$

$$A = [T(e_1) : T(e_2)] = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{matrix} a & b \\ c & d \end{matrix}$$

$$\det A = (1)(-1) - (1)(1) = -2$$

$$\frac{1}{ad-bc} \times \begin{bmatrix} a & b \\ -c & d \end{bmatrix}$$

$$A^{-1} = \frac{\begin{bmatrix} -1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}}{\det A} = \frac{\begin{bmatrix} -1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}}{-2}$$

$\det(A) \neq 0$ แสดงว่าหาตัวผกผันได้

$$\therefore A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

ให้ $\mathbf{u} = (1, 1, 1)$ และ $\mathbf{v} = (2, 1, -1)$

จงหา

1. $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$

2. $\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}$

3. $\|\mathbf{v}\|^2$

4. $(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}) \mathbf{v}$

5. มุม θ ระหว่างเวกเตอร์ โดยที่ $\cos \theta = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|}$

$$\begin{aligned} 1.) \quad \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} &= (1)(2) + (1)(1) + (1)(-1) \\ &= 2 + 1 - 1 \\ &= 2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2.) \quad \mathbf{v} \cdot \mathbf{v} &= (2)(2) + (1)(1) + (-1)(-1) \\ &= 4 + 1 + 1 \\ &= 6 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3.) \quad \|\mathbf{v}\|^2 &= (\sqrt{2^2 + 1^2 + (-1)^2})^2 \\ &= (\sqrt{4 + 1 + 1})^2 \\ &= 6 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 4.) \quad (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}) \mathbf{v} &= (1 \cdot 2)(2) + (1 \cdot 1)(1) + (1 \cdot (-1))(-1) \\ &= 4 + 1 + 1 \\ &= 6 \end{aligned}$$

$$5.) \quad \cos \theta = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} &= (1)(2) + (1)(1) + (1)(-1) \\ &= 2 + 1 - 1 \\ &= 2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| &= \sqrt{(1)^2 + (1)^2 + (1)^2} \cdot \sqrt{(2)^2 + (1)^2 + (-1)^2} \\ &= \sqrt{1+1+1} \cdot \sqrt{4+1+1} \\ &= \sqrt{3} \cdot \sqrt{6} \\ &= \sqrt{18} \end{aligned}$$

$$\frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|} = \frac{2}{\sqrt{18}} = \frac{2}{3\sqrt{2}}$$

จงหา A^{-1} และใช้มันเพื่อถอดรหัสหาข้อความ

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -4 & 3 \end{bmatrix} \quad 2 \times 2 \quad 1 \times 7$$

ข้อความที่เข้ารหัส คือ $-45 \ 34 \mid 36 \ -24 \mid -43 \ 37 \mid -23 \ 22 \mid -37 \ 29 \mid 57 \ -38 \mid -39 \ 31$

$$\text{หา } A^{-1} \quad |A:T|$$
$$\left| \begin{array}{cc|cc} 3 & -2 & 1 & 0 \\ -4 & 3 & 0 & 1 \end{array} \right|$$

$$\longrightarrow |I:A^{-1}|$$
$$\left| \begin{array}{cc|cc} 3 & -2 & 1 & 0 \\ -4 & 3 & 0 & 1 \end{array} \right|$$

$$\frac{1}{3}R_1 \rightarrow R_1 \quad \left| \begin{array}{cc|cc} 1 & -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} & 0 \\ -4 & 3 & 0 & 1 \end{array} \right|$$

$$4R_1 + R_2 \rightarrow R_2 \quad \left| \begin{array}{cc|cc} 1 & -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} & \frac{4}{3} & 1 \end{array} \right|$$

$$\begin{array}{l} 2R_2 + R_1 \rightarrow R_1 \\ 3R_2 \rightarrow R_2 \end{array} \quad \left| \begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 4 & 3 \end{array} \right|$$

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}$$

$$1-45 \quad 34 \mid \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 3 \end{vmatrix} = \mid -135 + 136 \quad -90 + 102 \mid$$

$$= \mid 1 \quad 12 \mid$$

$$1-36 \quad -24 \mid \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 3 \end{vmatrix} = \mid 108 - 96 \quad 72 - 72 \mid$$

$$= \mid 12 \quad 0 \mid$$

$$1-43 \quad 37 \mid \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 3 \end{vmatrix} = \mid -129 + 148 \quad -86 + 111 \mid$$

$$= \mid 19 \quad 25 \mid$$

$$1-23 \quad 22 \mid \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 3 \end{vmatrix} = \mid -69 + 88 \quad -46 + 66 \mid$$

$$= \mid 19 \quad 20 \mid$$

$$1-37 \quad 29 \mid \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 3 \end{vmatrix} = \mid -111 + 116 \quad -74 + 87 \mid$$

$$= \mid 5 \quad 13 \mid$$

$$1-57 \quad -38 \mid \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 3 \end{vmatrix} = \mid 171 - 152 \quad 114 - 114 \mid$$

$$= \mid 19 \quad 0 \mid$$

$$1-39 \quad 31 \mid \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 3 \end{vmatrix} = \mid -117 + 124 \quad -78 + 93 \mid$$

$$= \mid 7 \quad 15 \mid$$

1 12 12 0 19 25 19 20 5 13 19 0 7 15
A L L - S Y S T E M S - G O

= ALL SYSTEMS GO

ให้ V เป็นเซตของเมทริกซ์ที่หาตัวผกผันได้ (invertible) ทั้งหมดที่มีการดำเนินการมาตรฐาน
จงพิจารณาว่า V เป็นปริภูมิเวกเตอร์หรือไม่ เพราะเหตุใด